



পাস বুক – ম্যাথমেটিক্স-১



পড়ার সময় : মাত্র ১৭ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৬০-৭০ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ১৫২ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৫১ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৯০



পাস মার্কস : ৩৬



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৮ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৪৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৩ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২৭ টি

নিশ্চিত কমন : ৪ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৩২ (প্রতি প্রশ্নে ৮ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :



Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১, ২	নির্ণায়ক এবং ম্যাট্রিক্স	অতি, সং, রচনামূলক প্রশ্ন আসে
৩, ৪	বহুপদী এবং জটিল সংখ্যা	অতি, সং, রচনামূলক প্রশ্ন আসে
৫, ৬	বিন্যাস এবং সমাবেশ	অতি, সং, রচনামূলক প্রশ্ন আসে
৭, ১১	সংযুক্ত কোণ এবং বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশন	অতি, সং, রচনামূলক প্রশ্ন আসে
৭-১১	ত্রিকোণমিতির সকল সূত্র	অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ২ টা আসে
১৪	সরলরেখা	অতি, সং, রচনামূলক প্রশ্ন আসে





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১৭ ঘণ্টা) :



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (নির্ণায়ক), ২ (ম্যাট্রিক্স)



৪ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (বহুপদী), ৪ (জটিল সংখ্যা)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৫ (বিন্যাস), ৬ (সমাবেশ)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (সংযুক্ত কোণ), ১১ (বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ থেকে ১১ (ত্রিকোণমিত্রির সকল সূত্র রিভিশন)



৪ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮, ৯, ১০, ১৩ পর্যন্ত
(বাকি অধ্যায়গুলো রিভিশন)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



ম্যাথমেটিঅ-১

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	নির্ণায়ক	৩-২২
২	ম্যাট্রিক্স	২৩-৪১
৩	বহুপদী এবং বহুপদীসমূহের সমীকরণ	৪২-৬২
৪	জটিল সংখ্যাসমূহ	৬৩-৭৬
৫	বিন্যাস	৭৭-৮৫
৬	সমাবেশ	৮৬-৯৩
৭	সংযুক্ত কোণসমূহ	৯৪-১০৭
৮	ত্রিকোণমিতিক অনুপাত	১০৮-১১৪
৯	রূপান্তর সূত্র	১১৫-১২৪
১০	গুণিতক কোণ	১২৫-১৩৫
১১	বিপরীত বৃত্তীয় ফাংশন	১৩৬-১৫০
১২	ত্রিভুজের ধর্ম	১৫১-১৬৩
১৩	দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রফলের স্থানান্তর	১৬৪-১৮০
১৪	সরলরেখা	১৮১-২১১
১৫	বৃত্ত	২১২-২৩০
১৬	বিগত সালের প্রশ্ন	২৩১-২৩২

 **Softmax Publications**

অধ্যায়-১

নির্ণায়ক (Determinant)

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। অনুরাশি ও সহগুণক কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১৪, ১৫, ২২, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : অনুরাশি : নির্ণায়কের কোন একটি উপাদানের কলাম ও সারির উপাদানগুলো বাদ দিলে বাকি উপাদানগুলো দ্বারা গঠিত যে নির্ণায়কটি পাওয়া যায় তাকে ঐ উপাদানের অনুরাশি বলা হয়।

সহগুণক : কোন উপাদানের অনুরাশির পূর্বে যথাযোগ্য চিহ্ন বসালে তাকে উক্ত উপাদানটির সহগুণক বলে।

*** ২। সহগুণক ও অনুরাশির মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৭, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৪পরি

উত্তর : সহগুণক ও অনুরাশির মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

অনুরাশি	সহগুণক
১. নির্ণায়কের কোন একটি উপাদানের কলাম ও সারির উপাদান গুলো বাদ দিলে বাকি উপাদানগুলো দ্বারা গঠিত যে নির্ণায়কটি পাওয়া যায় তাকে ঐ উপাদানের অনুরাশি বলা হয়।	১. কোন উপাদানের অনুরাশির পূর্বে যথাযোগ্য চিহ্ন বসালে তাকে উক্ত উপাদানটির সহগুণক বলে।
২. অনুরাশি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন চিহ্নের প্রয়োজন হয় না।	২. সহগুণক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চিহ্নের প্রয়োজন হয়।

** ৩। $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & -3 & -5 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কের 3 উপাদানের অনুরাশি ও সহগুণক লেখ।

বাকশিবো- ২০০১, ১৫, ১৬'পরি

উত্তর : 3 উপাদানের অনুরাশি = $\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}$

$$= \{(-2) \times (-1) - (1 \times 2)\}$$

$$= 2 - 2 = 0 \text{ (Ans.)}$$

এবং 3 উপাদানের সহগুণক = $+ \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix}$

$$= \{(-2) \times (-1) - (1 \times 2)\}$$

$$= 2 - 2 = 0 \text{ (Ans.)}$$

*** 8। $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ নির্ণায়ক হতে b_3 এর সহগুণক B_3 এর মান নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮, ১৯, ২২

উত্তর : b_3 এর সহগুণক,

$$B_3 = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$$

$$= -(a_1 c_2 - a_2 c_1)$$

$$= a_2 c_1 - a_1 c_2 \text{ (Ans.)}$$

$$B = (-1)^{i+j}$$

$$= (-1)^{3+2}$$

৩ নং (Row) সাড়ি বাদ
২ নং কলাম বাদ

** ৫। $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 6 & 7 \\ 4 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ নির্ণায়ক হতে ২ এর সহগুণক এবং অনুরাশি বের কর।

বাকাশিবো- ২০০৬'পরি, ১২

উত্তর : ২ উপাদানের অনুরাশি = $\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 4 & 9 \end{vmatrix}$

$$= (9 \times 3 - 4 \times 7)$$

$$= 27 - 28 = -1 \text{ (Ans.)}$$

২ উপাদানের সহগুণক = $-\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 4 & 9 \end{vmatrix}$

$$= -(9 \times 3 - 4 \times 7)$$

$$= -(27 - 28) = 1 \text{ (Ans.)}$$

* ৬। $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & -3 & -5 \end{vmatrix}$ নির্ণায়ক হতে -২ এর সহগুণক এবং অনুরাশি বের কর।

বাকাশিবো- ২০০১, ১৩'পরি

উত্তর : -২ উপাদানের অনুরাশি = $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix}$

$$= \{(-3 \times 2) - (3 \times -1)\}$$

$$= -6 + 3 = -3 \text{ (Ans.)}$$

$$\begin{aligned}
 \text{এবং } -2 \text{ উপাদানের সহগুণক} &= - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} \\
 &= -\{(-3 \times 2) - (3 \times -1)\} \\
 &= -(-6 + 3) \\
 &= (6 - 3) = 3 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

* ৭। কোন নির্ণায়কের দুটি সারি বা কলাম একই রকম হলে ঐ নির্ণায়কের মান কত হবে?

অথবা, একটি নির্ণায়কের পাশাপাশি দুটি সারির প্রতিটি উপাদান একই হলে তার মান কত হবে?

বাকাশিবো- ২০০৩, ২০'পরি, ২২

উত্তর : কোন নির্ণায়কের দুটি সারি বা কলাম একই রকম হলে ঐ নির্ণায়কের মান শূন্য হবে।

** ৮। $\begin{vmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{vmatrix}$ এর মান নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১২, ২২

উত্তর : $\begin{vmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{vmatrix}$

$$\begin{aligned}
 &= 1(\omega \times \omega^2 - 1) - \omega(\omega^2 - \omega^2) + \omega^2\{(1 \times \omega) - (\omega^2 \times \omega^2)\} \\
 &= 1(\omega^3 - 1) - \omega(\omega^2 - \omega^2) + \omega^2(\omega - \omega^4) \\
 &= 1(1 - 1) - (\omega \times 0) + \omega^2(\omega - \omega^3 \times \omega) \\
 &= 0 - 0 + \omega^2(\omega - \omega) \quad \begin{matrix} [\omega^3 = 1] \\ [\omega^3 = 1] \end{matrix} \\
 &= 0 + (\omega^2 \times 0) = 0 \text{ (Ans.)}
 \end{aligned}$$

*** ৯। $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 4 & 2 & 8 \\ 5 & 2 & 10 \end{vmatrix}$ নির্ণায়কটির মান বের কর।

বাকশিবো- ২০০২'পরি, ০৩'পরি, ১২'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : দেওয়া আছে, $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 6 \\ 4 & 2 & 8 \\ 5 & 2 & 10 \end{vmatrix}$

$$= 3(10 \times 2 - 8 \times 2) - 2(10 \times 4 - 5 \times 8) + 6(4 \times 2 - 5 \times 2)$$

$$= 3(20 - 16) - 2(40 - 40) + 6(8 - 10)$$

$$= 12 - 0 - 12 = 0 \text{ (Ans.)}$$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{vmatrix} = p(p-1)^2 (p^2 - 1)$

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৯'পরি, ২০, ২২

সমাধান : L.H.S = $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & p & p^2 \\ 1 & p^2 & p^4 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & p - 1 & p^2 - p \\ 1 & p^2 - 1 & p^4 - p^2 \end{vmatrix}$$

$$[c'_2 = c_2 - c_1, c'_3 = c_3 - c_2]$$

$$= \begin{vmatrix} p-1 & p(p-1) \\ (p^2-1) & p^2(p^2-1) \end{vmatrix} \quad [\text{সহগুণক করে}]$$

$$= (p-1)(p^2-1) \begin{vmatrix} 1 & p \\ 1 & p^2 \end{vmatrix}$$

[১ম সারি হতে $(p-1)$ ও ২য় সারি হতে (p^2-1) কমন নিয়ে]

$$= (p-1)(p^2-1)(p^2-p)$$

$$= (p-1)(p^2-1)p(p-1)$$

$$= p(p-1)^2(p^2-1)$$

$$= \text{R.H.S (Proved)}$$

* ২। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$

বাকশিবো- ২০১৭, ১৯

সমাধান : L.H.S = $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \\ 1 & c & c^2 \end{vmatrix}$

$$= \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & a-b & a^2-b^2 \\ 0 & b-c & b^2-c^2 \end{vmatrix}$$

[$r'_2 = r_1 - r_2$; $r'_3 = r_2 - r_3$]

$$= \begin{vmatrix} a-b & a^2-b^2 \\ b-c & b^2-c^2 \end{vmatrix} \quad [\text{সহগুণক করে}]$$

$$\begin{aligned}
&= (a-b)(b-c) \begin{vmatrix} 1 & a+b \\ 1 & b+c \end{vmatrix} \\
&\quad \text{[সূত্র : } a^2-b^2 = (a+b)(a-b) \text{]} \\
&= (a-b)(b-c) \{(b+c) - (a+b)\} \\
&= (a-b)(b-c)(b+c-a-b) \\
&= (a-b)(b-c)(c-a) \\
&= R.H.S \text{ (Proved)}
\end{aligned}$$

* ৩। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি, ১৭

সমাধান : L.H.S = $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & a-b & b-c \\ a^2 & a^2-b^2 & b^2-c^2 \end{vmatrix} \\
&\quad [c'_2 = c_1 - c_2; \quad c'_3 = c_2 - c_3] \\
&= \begin{vmatrix} a-b & b-c \\ a^2-b^2 & b^2-c^2 \end{vmatrix} \\
&= (a-b)(b-c) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a+b & b+c \end{vmatrix} \\
&\quad \text{[সূত্র : } a^2-b^2 = (a+b)(a-b) \text{]} \\
&= (a-b)(b-c) \{(b+c) - (a+b)\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (a - b)(b - c)(b + c - a - b) \\
&= (a - b)(b - c)(c - a) \\
&= R.H.S \text{ (Proved)}
\end{aligned}$$

* 8। ω এককের ঘনমূল হলে নিম্নের নির্ণায়কের মান নির্ণয় কর।

$$\begin{bmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{bmatrix}$$

বাকাশিবো- ২০০৩, ১২

সমাধান :

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} 1 & \omega & \omega^2 \\ \omega & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 & 1 & \omega \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 + \omega + \omega^2 & \omega & \omega^2 \\ \omega + \omega^2 + 1 & \omega^2 & 1 \\ \omega^2 + 1 + \omega & 1 & \omega \end{bmatrix} \\
&[c'_1 = c_1 + c_2 + c_3] \\
&= \begin{bmatrix} 1 + \omega + \omega^2 & \omega & \omega^2 \\ 1 + \omega + \omega^2 & \omega^2 & 1 \\ 1 + \omega + \omega^2 & 1 & \omega \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0 & \omega & \omega^2 \\ 0 & \omega^2 & 1 \\ 0 & 1 & \omega \end{bmatrix} \\
&[1 + \omega + \omega^2 = 0] \\
&= 0 \text{ (Ans)}
\end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

** ১। প্রমাণ কর যে,

$$= 2(a + b + c)^3 \begin{vmatrix} a + b + 2c & a & b \\ c & b + c + 2a & b \\ c & a & c + a + 2b \end{vmatrix}$$

বাকাশিবো- ২০১৫, ২০'পর

সমাধান : L.H.S =

$$\begin{vmatrix} a + b + 2c & a & b \\ c & b + c + 2c & b \\ c & a & c + a + 2b \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2(a + b + c) & a & b \\ 2(a + b + c) & b + c + 2c & b \\ 2(a + b + c) & a & c + a + 2b \end{vmatrix}$$

[$c'_1 = c_1 + c_2 + c_3$ প্রয়োগ করে]

$$= 2(a + b + c) \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 1 & b + c + 2a & b \\ 1 & a & c + a + 2b \end{vmatrix}$$

[১ম কলাম হতে $2(a + b + c)$ কমন নিয়ে]

$$= 2(a + b + c) \begin{vmatrix} 1 & a & b \\ 0 & a + b + c & 0 \\ 0 & 0 & a + b + c \end{vmatrix}$$

[$r'_2 = r_2 - r_1, r'_3 = r_3 - r_1$ প্রয়োগ করে]

$$= 2(a + b + c) \begin{vmatrix} a + b + c & 0 \\ 0 & a + b + c \end{vmatrix}$$

$$= 2(a + b + c) (a + b + c)^2$$

$$= 2(a + b + c)^3$$

$$= \text{R.H.S (Proved)}$$

* ২। প্রমাণ কর যে,

$$= (a+b+c)^3 \quad \left| \begin{array}{ccc} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{array} \right|$$

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৫'পরি

সমাধান : L.H.S =

$$= \left| \begin{array}{ccc} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{array} \right|$$

$$= \left| \begin{array}{ccc} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{array} \right|$$

[$r'_1 = r_1 + r_2 + r_3$ প্রয়োগ করে]

$$= (a+b+c) \left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{array} \right|$$

$$= (a+b+c) \left| \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 2b & b-c-a & 0 \\ 2c & 0 & c-a-b \end{array} \right|$$

{ [$c'_2 = c_2 - c_1$] এবং [$c'_3 = c_3 - c_1$] প্রয়োগ করে }

$$= (a+b+c) \left| \begin{array}{ccc} -(a+b+c) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -(a+b+c) \end{array} \right|$$

$$\begin{aligned}
&= (a + b + c)^3 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\
&= (a + b + c)^3 (1 - 0) = (a + b + c)^3 \times 1 \\
&= (a + b + c)^3 \\
&= \text{R.H.S (Proved)}
\end{aligned}$$

৩। প্রমাণ কর যে, $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ a^2 & 1 & a \\ a & a^2 & 1 \end{vmatrix} = (a^3 - 1)2$

বাকশিৰো- ২০০৬'পরি, ১৩'পরি, ১৪'পরি

সমাধান : L.H.S = $\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ a^2 & 1 & a \\ a & a^2 & 1 \end{vmatrix}$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} a^2 + a + 1 & a & a^2 \\ a^2 + a + 1 & 1 & a \\ a^2 + a + 1 & a^2 & 1 \end{vmatrix} \\
&\quad [c'_1 = c_1 + c_2 + c_3] \\
&= (a^2 + a + 1) \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & 1 & a \\ 1 & a^2 & 1 \end{vmatrix} \\
&\quad [1\text{ম কলাম হতে } a^2 + a + 1 \text{ কমন নিয়ে}] \\
&= (a^2 + a + 1) \begin{vmatrix} 0 & a - 1 & a^2 - a \\ 0 & 1 - a^2 & a - 1 \\ 1 & a^2 & 1 \end{vmatrix} \\
&\quad [r'_1 = r_1 - r_2, r'_2 = r_2 - r_3]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (a^2 + a + 1) \begin{vmatrix} a-1 & a(a-1) \\ -(a-1)(a+1) & (a-1) \end{vmatrix} \\
&\quad [(a^2-1) = (a-1)(a+1)] \\
&= (a^2 + a + 1) (a-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & a \\ -(a+1) & 1 \end{vmatrix} \\
&\quad [(a-1) \text{ ১ম ও ২য় কলাম হতে কমন নিয়ে }] \\
&= (a^2 + a + 1) (a-1)^2 (1+a+a^2) \\
&= \{(a^2 + a + 1) (a-1)\}^2 \\
&= (a^3-1)^2 \\
&= \text{R.H.S (Proved)}
\end{aligned}$$

* ৪। নির্ণায়ক অথবা ক্রোমারস নিয়ম এর সাহায্যে সমাধান কর।

$$x - 2y + z = 1$$

$$2x + y - z = 1$$

$$x + y + z = 4$$

বাকাশিবো- ২০১২'পর, ১৪'পর

সমাধান : দেওয়া আছে, $x - 2y + z = 1$

$$2x + y - z = 1$$

$$x + y + z = 4$$

$$\begin{aligned}
\therefore D &= \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad [x, y, z \text{ এর সহগগুলি বসিয়ে}] \\
&= 1(1+1) + 2(2+1) + 1(2-1) \\
&= 2 + (2 \times 3) + 1 = 9
\end{aligned}$$

$$\therefore D_x = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

[x এর সহগের পরিবর্তে ধ্রুবক পদ বসিয়ে]

$$= 1(1 + 1) + 2(1 + 4) + 1(1 - 4) \\ = 2 + 10 - 3 = 9$$

$$\therefore D_y = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

[y এর সহগের পরিবর্তে ধ্রুবক পদ বসিয়ে]

$$= 1(1 + 4) - 1(2 + 1) + 1(8 - 1) \\ = 5 - 3 + 7 = 9$$

$$\therefore D_z = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

[z এর সহগের পরিবর্তে ধ্রুবক পদ বসিয়ে]

$$= 1(4 - 1) + 2(8 - 1) + 1(2 - 1) \\ = 3 + 14 + 1 = 18$$

We Know,

$$\therefore x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}, \quad z = \frac{D_z}{D} \\ x = \frac{9}{9} = 1 \quad y = \frac{9}{9} = 1 \quad z = \frac{18}{9} = 2$$

$$\therefore x = 1, y = 1 \text{ and } z = 2 \text{ (Ans.)}$$